初等数论

小测题目

杨占文

2026 年 9 月 22 日



目录

1 第二次小测题目

▶ 第二次小测题目

小测题目

1 第二次小测题目

习题 1

求解以下不定方程:

$$903x + 731y = 1106$$
$$1402x - 1969y = 2$$

习题 2

设 $(a, b) = 1$，c 为整数。证明：在平面直角坐标系中以 $ax + by = c$ 为方程的直线上，任一长度 $\geq (a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}$ 的线段上 (包括端点) 必有一点，其坐标均为整数。

习题 3

设 $n > 4$。证明：n 是合数的充分必要条件是 $(n-2)! \equiv 0 \pmod{n}$；n 是素数的充分必要条件是 $(n-2)! \equiv 1 \pmod{n}$。